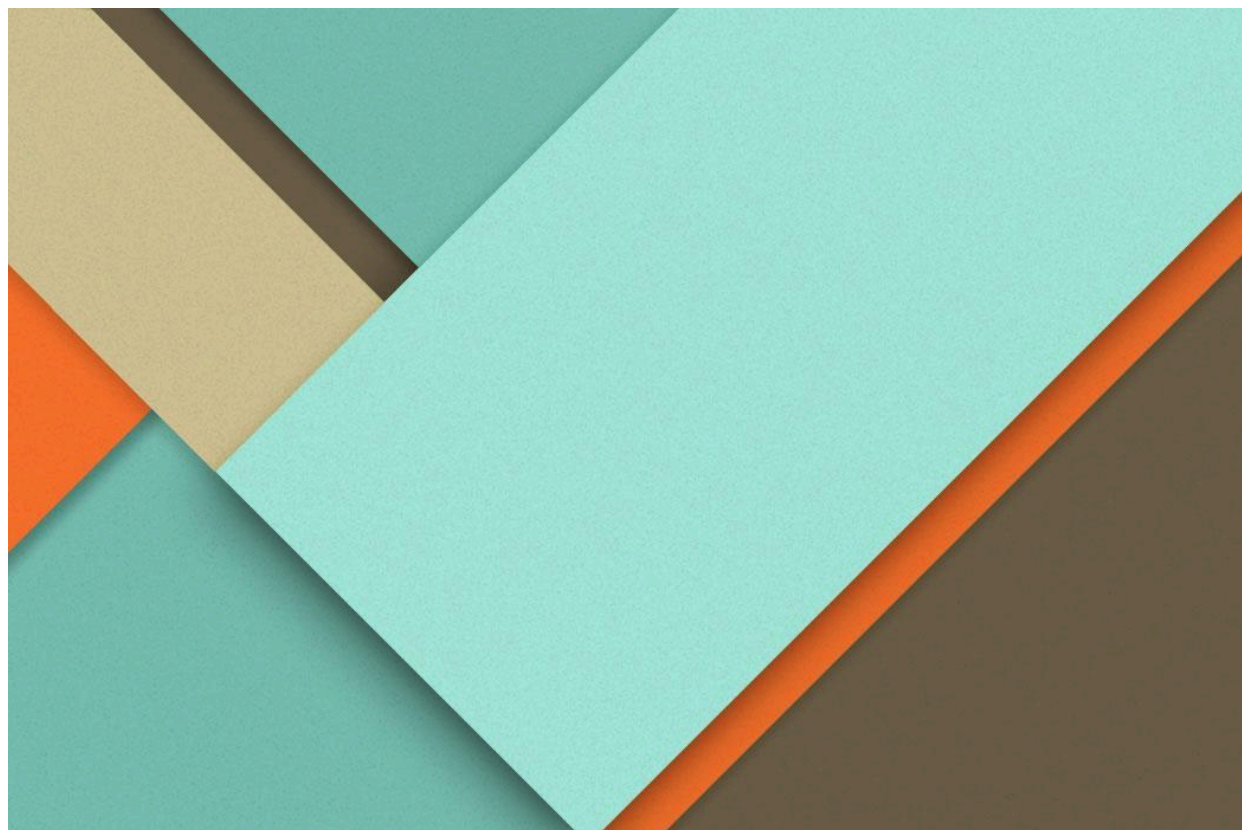




Sztuczna inteligencja a własność intelektualna

Zagrożenie czy zbawienie?

Mahaliuk Dmytro

md55722

Spis treści

- Sztuczna inteligencja zagraża własności intelektualnej
- Aspekt prawny problemu w walce z sztuczną inteligencją
- Sposoby ochrony przed sztuczną inteligencją
 - Obraz
 - Muzyka
 - Tekst
 - Sztuczna inteligencja kontra sztuczna inteligencja
- Wnioski
- Źródła

Sztuczna inteligencja zagraża własności intelektualnej

Tworzenie deep fake'ów i nieuprawnione wykorzystanie wizerunku oraz głosu:

Sztuczna inteligencja może generować realistyczne fałszywe obrazy, głosy i inne elementy tożsamości osoby, co stanowi zagrożenie dla praw do wizerunku, głosu oraz ich kombinacji. Problem ten jest szczególnie istotny w kontekście ochrony przed cyberzagrożeniami i ryzykiem utraty reputacji.

****Deepfake** to technologia oparta na sztucznej inteligencji (AI), która pozwala na tworzenie realistycznych, ale fałszywych materiałów wizualnych lub dźwiękowych.*

Przekształcanie i adaptacja chronionych dzieł

Sztuczna inteligencja może przekształcać oryginalne utwory, tworząc nowe interpretacje, które trudno zaklasyfikować pod względem prawnym. Powoduje to dodatkowe wątpliwości dotyczące naruszenia własności intelektualnej.

Imitacja dzieł autorskich:

Generatywne modele SI są zdolne do odtwarzania charakterystycznych stylów artystów, pisarzy i muzyków. Chociaż ogólny styl nie jest zazwyczaj chroniony prawami autorskimi, takie działania mogą prowadzić do znacznych strat finansowych i reputacyjnych dla twórców. Dodatkowo, niektóre modele SI mogą odtwarzać konkretne elementy

wykorzystane w procesie szkolenia, co w określonych przypadkach narusza wyłączne prawa właścicieli.

Wykorzystanie chronionych dzieł do szkolenia modeli SI

Szkolenie sztucznej inteligencji wymaga często dużych zbiorów danych, które mogą zawierać materiały chronione prawem autorskim, bez uzyskania odpowiednich zgód. Takie działania budzą kontrowersje dotyczące ich dopuszczalności oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

**SI – sztuczna inteligencja*

Obchodzenie środków ochrony własności intelektualnej:

Algorytmy SI umożliwiają skuteczne usuwanie znaków wodnych, podpisów oraz innych elementów ochronnych, co ułatwia nielegalne wykorzystanie chronionych dzieł bez zgody właścicieli praw. Ponadto, sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do obchodzenia systemów DRM (Digital Rights Management) oraz innych technologicznych środków ochrony praw autorskich, co podważa skuteczność dotychczasowych mechanizmów zabezpieczeń.

Masowe wykorzystywanie danych bez uwzględnienia ograniczeń licencyjnych

Do działania SI często używa się ogromnych zbiorów danych, które mogą zawierać treści licencjonowane na zasadach Creative Commons lub chronione w inny sposób. Stwarza to problem masowych naruszeń praw autorskich, które są trudne do wykrycia i wyegzekwowania.

Aspekt prawny problemu w walce z sztuczną inteligencją

Brak ochrony wizerunku, głosu, stylu lub ich kombinacji

Prawo własności intelektualnej nie obejmuje takich niematerialnych aspektów, jak wizerunek, głos czy styl. Pozostawia to przestrzeń do tworzenia głębokich podróbek *deepfake* i imitacji, co może podważyć zarówno bezpieczeństwo osobiste, jak i autorytet osób publicznych.

Podział odpowiedzialności za naruszenia popełnione przez SI

Pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej popełnione przez sztuczną inteligencję (twórca, właściciel systemu czy użytkownik), pozostaje nierozwiązane. Tworzy to niepewność prawną przy rozstrzyganiu sporów.

Brak możliwości śledzenia danych użytych do szkolenia SI

Sztuczna inteligencja jest szkolona na ogromnych zbiorach danych, często chronionych prawami autorskimi. Brak przejrzystości w źródłach tych danych uniemożliwia ustalenie, czy zostały one wykorzystane z naruszeniem praw autorskich.

Prawo własności do dzieła końcowego

Brak jednolitych regulacji prawnych określających, komu przysługują prawa do wyników stworzonych przez sztuczną inteligencję: użytkownikowi, twórcy czy systemowi SI. Powoduje to konflikty i niepewność, szczególnie w projektach komercyjnych.

Dzieła stworzone przez SI a ich podobieństwo do oryginałów

Modele generatywne mogą przypadkowo lub celowo odtwarzać elementy chronione prawem autorskim, co wiąże się z ryzykiem niezamierzonego naruszenia. Jednak brak rygorystycznych kryteriów utrudnia procesy sądowe związane z tym zagadnieniem.

Sposoby ochrony przed sztuczną inteligencją

Obraz

Glaze

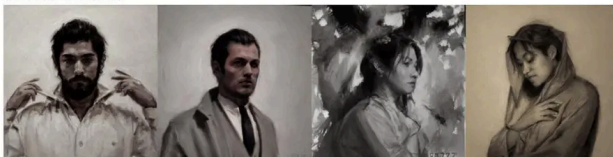
Glaze to narzędzie opracowane przez badaczy z Uniwersytetu Chicagowskiego pod kierownictwem Bena Zhao, które

Original art pieces by Karla Ortiz



Original artwork

Without cloak protection, AI generated art pieces mimicking the style of Karla Ortiz



Without protection

With cloak protection, AI generated art pieces mimicking the style of Karla Ortiz



With protection

chroni dzieła sztuki przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez systemy sztucznej inteligencji (SI). Opierają się na zastosowaniu adaptacyjnych technologii przeciwdziałania, które ukrywają kluczowe cechy stylistyczne dzieł przed analizą SI, pozostając jednocześnie niewidoczne dla ludzkiego oka.

Odporność na ataki

Narzędzie nie wykorzystuje znaków wodnych ani ukrytych wiadomości, co sprawia, że jest niewrażliwe na takie działania jak wykonywanie zrzutów ekranu, zmiana rozmiarów obrazów czy nakładanie filtrów. A również Indywidualne przetwarzanie każdego dzieła sztuki

Mechanizm działania

- Glaze wprowadza niemal niezauważalne dla ludzkiego oka zmiany, które wpływają na sposób, w jaki algorytmy SI postrzegają obraz. Zmiany te obejmują:
- Wariacje tekstur i konturów;
- Drobne zmiany światłocienia;
- Korekty mające na celu dezorientację analizy stylu przez SI.
- Szumy *adwersarialne*

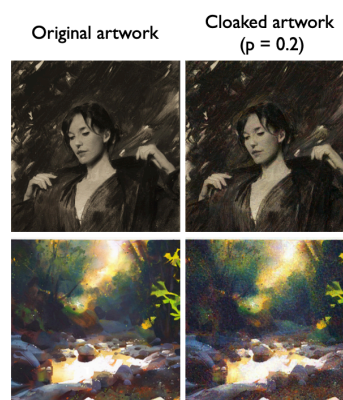
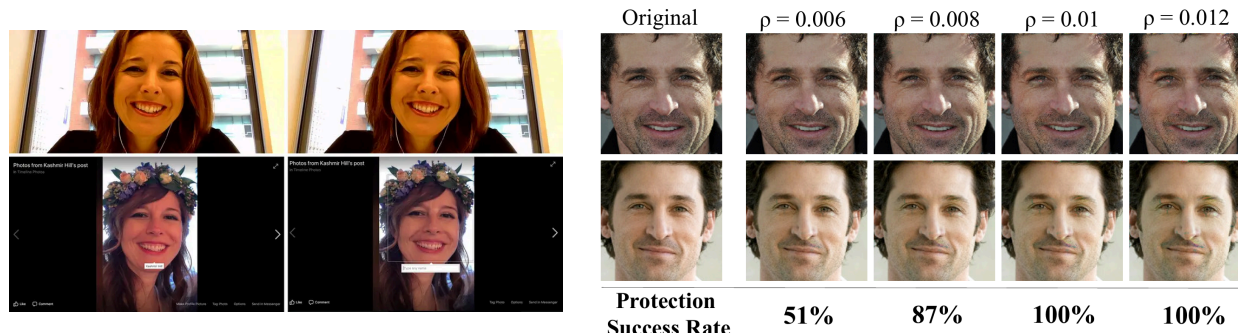


Figure 20. High resolution view of original artwork and cloaked artwork computed with perturbation budget 0.2.

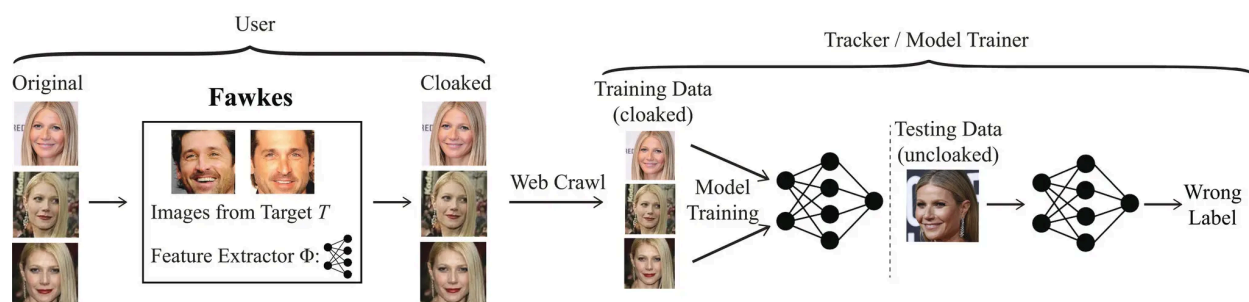
Fawkes

Fawkes to przełomowe narzędzie ochrony prywatności, opracowane przez badaczy z Wydziału Informatyki Uniwersytetu Chicagowskiego, w tym Emily Wenger, Shawn Shan, Jiayun Zhang, Huiying Li oraz profesorów Bena Zhao i Heather Zheng. Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące systemów rozpoznawania twarzy i ich powszechnego stosowania, często bez zgody użytkowników, przez różne firmy.



Zasada Działania

Podstawą działania Fawkes jest koncepcja maskowania obrazów. Narzędzie wprowadza niezauważalne dla ludzkiego oka zmiany na poziomie pikseli, zwane „maskami” (ang. cloaks), do zdjęć użytkowników. Te modyfikacje zmienia cechy twarzy w taki sposób, że po przesłaniu zdjęcia do systemu rozpoznawania twarzy zostaje ono błędnie sklasyfikowane jako inna osoba. Zamaskowane zdjęcia, gdy są wykorzystywane w zestawach danych szkoleniowych, wprowadzają nieprawidłowe dane, które mogą obniżyć wydajność tych systemów, czyniąc je mniej skutecznymi w identyfikacji osób w przyszłości.



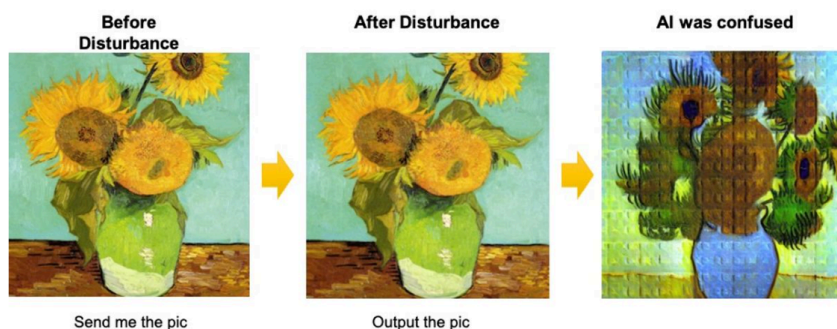
Kluczowe Koncepty

Modele rozpoznawania twarzy często mają wspólne podatności. Oznacza to, że maska stworzona dla jednego modelu może być skuteczna również wobec innych, nawet jeśli modele zostały przeszkolone w różny sposób. Odporność maski jest zwiększana dzięki treningowi adversarialnemu, który zmniejsza wrażliwość modelu na drobne zakłócenia, zapewniając skuteczność maski w różnorodnych systemach.



Mist

Mist to zaawansowane narzędzie do wstępnego przetwarzania obrazów, zaprojektowane w celu ochrony dzieł sztuki przed wykorzystywaniem przez aplikacje AI-for-Art.



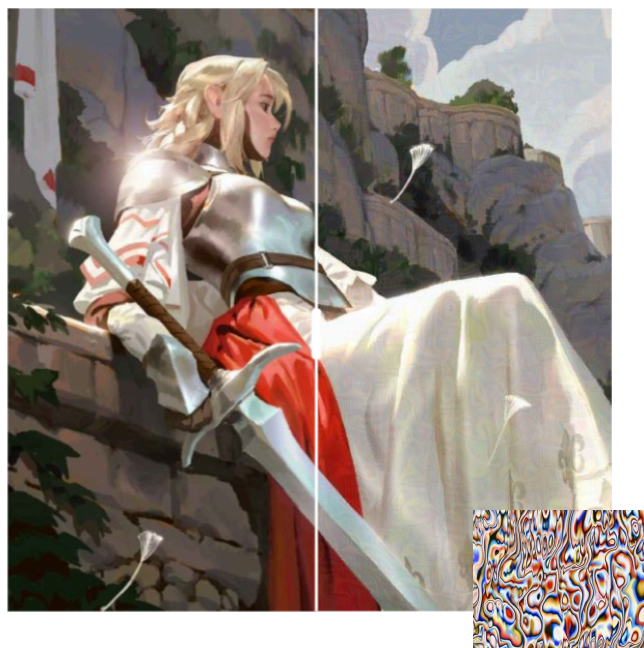
Opracowane jako projekt open-source i stale utrzymywane przez społeczność deweloperów oraz badaczy, Mist ma na celu rozwiązanie problemów etycznych i związanych z prawami autorskimi, które wynikają z treści generowanych przez sztuczną inteligencję (AIGC).

Projekt zdobył uznanie dzięki osiągnięciom akademickim, takim jak przyjęcie na ICML 2023, i dąży do promowania zrównoważonej integracji technologii AIGC w społeczeństwie.

Zasada działania

Mist wykorzystuje techniki ochronnych znaków wodnych, aby uczynić obrazy nierozpoznawalnymi i *nieimitowalnymi* przez modele AI. Poprzez osadzanie subtelnych wizualnie, ale zakłócających algorytmicznie wzorców w obrazach, Mist uniemożliwia systemom AI replikację lub generowanie spójnych wyników na podstawie chronionych obrazów.

Zapewnia odporność na różne transformacje, takie jak szum Gaussa, kompresja JPEG, zmiana rozmiaru czy super-rozdzielczość, gwarantując długoterminową skuteczność.



Potencjalne kompromisy estetyczne

Ochronne znaki wodne, mimo swojej subtelności, mogą wpływać na postrzeganą jakość obrazu.

Nightshade

Nightshade został stworzony przez Bena Zhao, profesora informatyki na Uniwersytecie Chicagowskim, oraz jego zespół.

Celem było obronienie artystów przed naruszeniami praw autorskich i nieautoryzowanym wykorzystaniem ich twórczości przez generatywne modele sztucznej inteligencji.

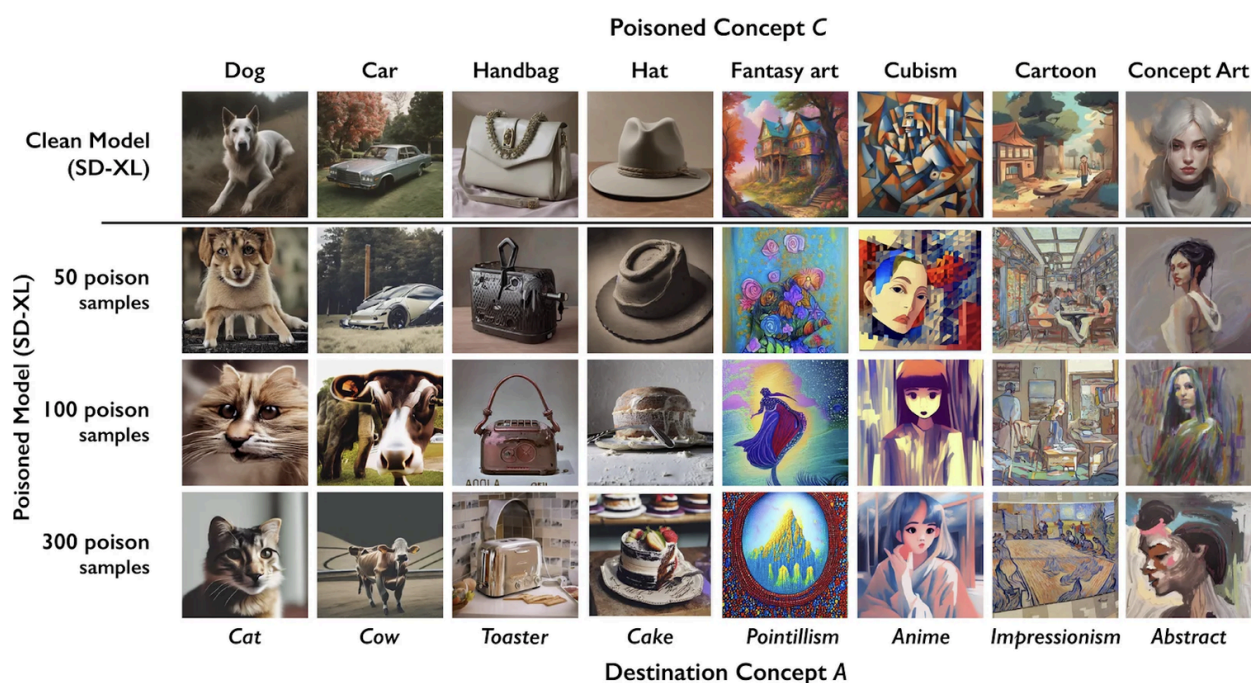
Zasada działania

Wykorzystuje ukierunkowane zakłócenia *adwersarialne*, które subtelnie modyfikują obrazy, czyniąc je "próbkami trucizny" w zestawach danych do trenowania AI.

Powoduje błędne klasyfikowanie pojęć przez modele AI, prowadząc do błędów, a nawet potencjalnego załamania modelu.

Kluczowe cechy i korzyści

Nawet niewielka liczba zatrutych próbek może znacząco zakłócić działanie modeli AI. Zatrucie jednego pojęcia może wpłynąć na powiązane polecenia. Wielokrotne ataki mogą się kumulować, destabilizując modele w sposób kompleksowy. Zatrute dane wpływają nie tylko na docelowy model, ale również na inne modele szkolone na podobnych zestawach danych.



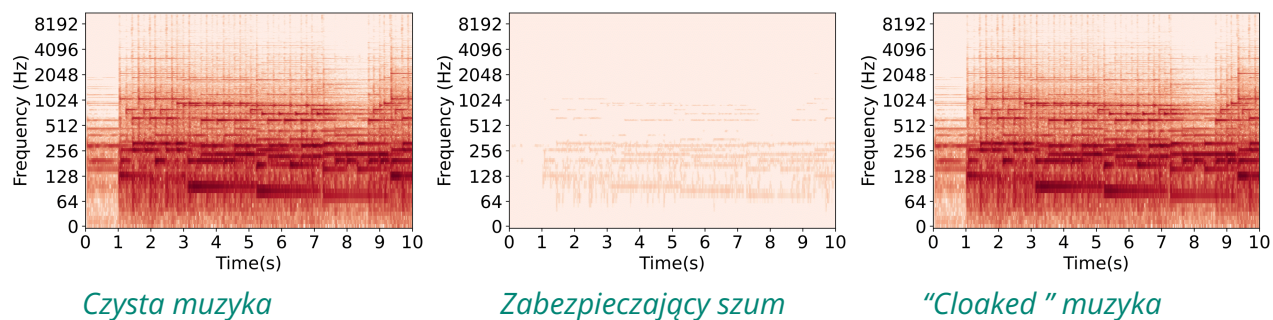
Ograniczenia

Nightshade jest nieskuteczny wobec obecnych generatywnych modeli AI które zostały już przeszkolone.

Muzyka

HarmonyCloak

Opracowany przez badaczy z Uniwersytetu Tennessee w Knoxville oraz Uniwersytetu Lehigh. Zaprojektowany w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu własności intelektualnej muzyków przez generatywną sztuczną inteligencję.



Zasada działania

Wprowadza niedostrzegalny szum minimalizujący błędy w muzyce, czyniąc ją nieprzydatną dla AI w procesie uczenia.

Wykorzystuje zasady psychoakustyki, aby szum był niewykrywalny dla ludzkiego ucha, jednocześnie zakłócając proces uczenia AI.

Działa dynamicznie, dostosowując warstwę ochronną do każdego konkretnego utworu muzycznego.

Jak przeciwdziałać zagrożeniom ze strony AI

Chroni muzykę nawet po typowych transformacjach, takich jak kompresja czy zmiany formatu.

Dynamiczny charakter szumu utrudnia AI obejście mechanizmów ochronnych.

AntiFake

Zostało opracowane przez Zhiyuan Yu, Shixuan Zhai i Ning Zhang w celu zapobiegania nieautoryzowanemu generowaniu mowy typu *DeepFake*, rozwiązując problem niewłaściwego wykorzystania zaawansowanej syntezy mowy do oszustw, podszywania się pod inne osoby oraz rozpowszechniania dezinformacji.

Zasada działania

AntiFake wykorzystuje *adwersarialne* zakłócenia, które zmieniają osadzenia mówcy, zakłócając proces syntezy mowy typu *DeepFake*, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dźwięku słyszalnego dla ludzi.

- Dostosowuje wagi segmentów audio, aby uniknąć lokalnych minimów oraz poprawić skuteczność zakłóceń.
- Wykorzystuje właściwości psychoakustyczne (np. wrażliwość na częstotliwości, efekty maskowania) w celu zapewnienia, że zakłócenia są niewykrywalne dla ludzkiego ucha, jednocześnie pozostając skutecznymi w zakłócaniu syntezy mowy.

Zalety

AntiFake chroni przed nieautoryzowaną syntezą mowy zanim do niej dojdzie, w przeciwieństwie do metod wykrywania, które reagują dopiero po ataku.

System jest skuteczny nawet w przypadku nieznanych syntezytorów mowy, dzięki zastosowaniu uczenia zespołowego.

Zakłócenia nie pogarszają jakości dźwięku, zachowując naturalność mowy dla ludzkich słuchaczy.

Audio Watermarking Tools



Alex Radzishevsky, wynalazca i deweloper w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów audio. Celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań do ochrony treści audio przed technologią cyfrową i sztuczną inteligencją.

Zasada działania

Watermarking audio polega na osadzaniu niesłyszalnego, niewidocznego podpisu cyfrowego w treści audio. Podpis ten może zawierać różne formy danych, takie jak

tożsamość twórcy, odbiorcy lub inne powiązane informacje, które później mogą zostać użyte do weryfikacji autentyczności i własności

Rodzaje technologii:

- **AWT1:** Rozwiązanie do wodmarkingu stosujące podejście „ściśłego wodmarkingu”, w którym oryginalne audio jest wymagane do wykrycia i ekstrakcji *wodmarka*.
- **AWT2:** Forensyczne rozwiązanie do wodmarkingu, stosujące „ślepy *wodmarking*”, umożliwiające ekstrakcję *wodmarka* bez konieczności posiadania oryginalnego źródła audio.
- **AWT4:** Rozwiązanie do wodmarkingu o precyzyjnym czasie, umożliwiające kodowanie danych w określonych momentach strumienia audio z dużą dokładnością (~30ms).
- **AWT0 (AWT-Zero):** Lekka technologia do niesłyszalnego wodmarkingu i sygnalizowania w kanałach audio PCM bezstratnym, idealna do bardzo krótkich plików audio, takich jak odpowiedzi impulsowe lub krótkie próbki.
- **AFT:** Niezawodne rozwiązanie do rozpoznawania odcisków audio dla dopasowywania treści, identyfikacji i monitorowania poprzez akustyczne haszowanie.

Wyzwania i wady

Wodmarking pozostaje nienaruszony nawet po manipulacji lub kompresji audio.

Wodmark jest niesłyszalny i niewidoczny, co zapewnia, że nie wpływa na odbiór dźwięku przez słuchacza.

Wodmark można niezawodnie wykryć i wyodrębnić z dowolnej części audio, niezależnie od tego, jak mały jest fragment.

Open-source'owe rozwiązania do wodmarkingu mogą być analizowane i odwracane przez systemy AI, co czyni je nieskutecznymi.

Własnościowe systemy *wodmarkingu* mogą być kosztowne

Tekst

Steganografia

Steganografia wprowadza tajne wiadomości do sygnałów nośnych, takich jak tekst, obrazy, dźwięk czy wideo. W kontekście tekstu w języku naturalnym, zakodowany sygnał nazywany jest „stego-tekstem”.

Nowoczesne metody wykorzystują Modele Językowe Dużych Rozmiarów (LLM) do generowania *stego-tekstów*, które są nieodróżnialne od języka naturalnego. Techniki takie jak Kodowanie Aritmetyczne (AC) kodują i dekodują tajne bity efektywnie, dopasowując generowanie tekstu do probabilistycznej dystrybucji tokenów LLM.

Zalety:

- **Niewykrywalność:** Stego-teksty generowane przy użyciu LLM są płynne i trudne do wykrycia.
- **Elastyczność:** Możliwość zastosowania w różnych gatunkach tekstów

Wyzwania:

- **Złożoność:** Wymaga precyzyjnego kontrolowania dystrybucji tokenów oraz algorytmów optymalizacji.
- **Kompleksność:** Zwiększenie pojemności osadzania może zmniejszyć naturalność, co ułatwia wykrycie przez podsłuchujących.

Zastosowanie jako techniki odporne od AI

Steganografia może służyć jako „*wodmarking tekstowy*” do odróżnienia tekstów napisanych przez ludzi od treści generowanych przez AI. Osadzenie subtelnych sygnałów może weryfikować autentyczność lub śledzić pochodzenie tekstu bez widocznej zmiany.

**Stegotext*

to tekst, który zawiera ukrytą wiadomość, wykorzystując techniki steganografii. Celem stego tekstu jest zaszyfrowanie lub ukrycie informacji w taki sposób, aby była ona niewidoczna dla osób, które nie znają odpowiedź

- **Zmiana liter lub słów**
- **Ukrywanie informacji w białych przestrzeniach.**
- **Techniki kodowania**

Sztuczna inteligencja kontra sztuczna inteligencja

Red Points

Red Points, wiodący dostawca rozwiązań z zakresu ochrony marki i przeciwdziałania piractwu, opracował ten program, aby sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z cyfrowym piractwem i wykrywaniem podróbek w przestrzeni online. Celem było stworzenie zautomatyzowanego, skalowalnego systemu, który chroni własność intelektualną, przychody i reputację marek.



Zasada działania

Program wykorzystuje modele predykcyjne oparte na największym na świecie zbiorze danych dotyczących ochrony marki. Algorytmy uczenia maszynowego stale udoskonalają swoje możliwości wykrywania, odwołując się do rosnącej bazy danych wcześniejszych naruszeń.

Kluczowe Funkcje

- **Inteligentne Sugestie Reguł:** Automatycznie dostosowują się do nowych wzorców piractwa dzięki kontekstowej analizie.
- **Ocena Ryzyka Sprzedawców:** Identyfikuje powtarzających się naruszcycieli w celu dodania ich do czarnej listy, prowadzenia dochodzeń lub inicjowania postępowań prawnych.
- **Asystent Wizji Komputerowej:** Używa rozpoznawania obrazów do wykrywania nieautoryzowanych lub podrobionych treści wizualnych.
- **Automatyzacja:** Działa 24/7 dzięki wyszukiwaniu opartym na botach, nieustannie skanując platformy internetowe w poszukiwaniu naruszeń za pomocą słów kluczowych i wskaźników kontekstowych.

Typy Chronionych Treści

- Wydarzenia na żywo i transmisje strumieniowe
- Filmy kinowe i telewizja na żądanie
- Prasa i publikacje

- Oprogramowanie, aplikacje i gry wideo

Kluczowe Zalety

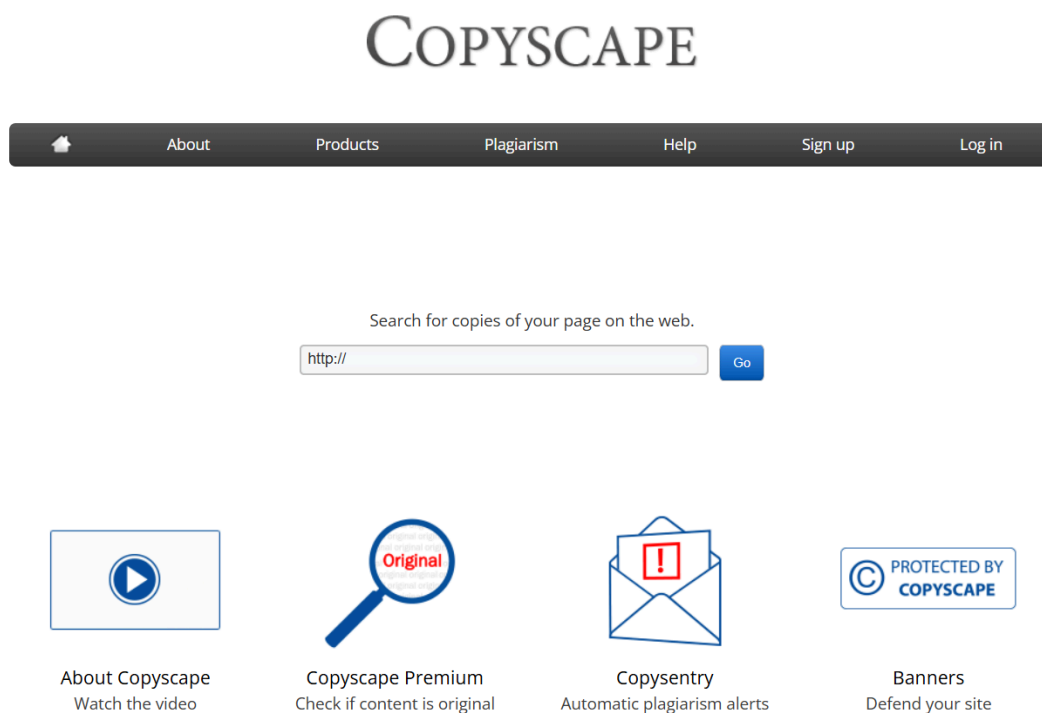
- **Zaawansowana Sztuczna Inteligencja**
Dekada doświadczenia w udoskonalaniu AI umożliwia szerokie wykorzystanie wizji komputerowej i modeli oceny ryzyka.
- **Szeroki Zakres Ochrony**
Chroni różnorodne platformy i formaty, w tym sieci P2P i media społecznościowe.
- **Automatyzacja 24/7**
Eliminuje konieczność angażowania analityków ludzkich, zmniejszając koszty i zwiększając wydajność.

Copyscape

Copyscape został opracowany przez firmę Indigo Stream Technologies Ltd, której współzałożycielem jest Gideon Greenspan.

Narzędzie zostało stworzone w celu zapewnienia rozwiązania do wykrywania i zapobiegania plagiatom, zapewniając oryginalność treści online.

Zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc twórcom treści, właścicielom stron internetowych i firmom chronić ich własność intelektualną oraz dbać o ich reputację.



Jak to działa

Używa Google jako dostawcy wyszukiwania do lokalizowania duplikatów treści w internecie.

Podstawowe wykrywanie plagiatów dla stron internetowych.

Przetwarza wyniki wyszukiwania, aby zidentyfikować dopasowania lub bliskie dopasowania tekstu.

Obsługuje sprawdzania tekstu poprzez kopiowanie-wklejanie, skanowanie wsadowe i przesyłanie dokumentów (PDF, Word).

Ograniczenia

Zależność od indeksowania przez wyszukiwarki internetowe

Ograniczenie do tekstu; nie wykrywa plagiatów w formatach multimedialnych.

Model subskrypcyjny, który może być kosztowny dla okazjonalnych użytkowników.

Wnioski

Sztuczna inteligencja (SI) stanowi istotne zagrożenie dla własności intelektualnej. Brak odpowiednich regulacji i praw kontrolujących ten proces umożliwia zarówno osobom prywatnym, jak i dużym korporacjom nadużywanie technologii w swoich celach.

Jednakże ludzie opracowali rozwiązania, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Najbardziej rozpowszechnionym podejściem jest zastosowanie koncepcji znaków wodnych (elementów ledwo zauważalnych dla człowieka, ale wykrywanych przez modele SI). Niestety, wszystkie znane metody mają wspólną wadę – wpływają jedynie na działanie uczących się modeli o ograniczonej bazie danych. W przypadku już zaawansowanych systemów SI, opartych na ogromnych zbiorach danych, efektywność tych rozwiązań jest minimalna.

Pomimo tych trudności, SI może być również doskonałym narzędziem do ochrony własności intelektualnej. Może pełnić rolę wyszukiwarki materiałów oraz narzędzia do identyfikacji podobieństw, co znacząco ułatwia pracę w tej dziedzinie.

Podsumowując, mimo licznych niedoskonałości, SI oferuje ogromne perspektywy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną własności intelektualnej. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinna być aktualizacja prawa, uwzględniająca specyfikę i możliwości sztucznej inteligencji.

Źródła

<https://www.youtube.com/watch?v=tQDctEfBAU>

<https://copyleaks.com/>

<https://hbr.org/2023/04/generative-ai-has-an-intellectual-property-problem>

<https://glaze.cs.uchicago.edu/what-is-glaze.html>

<https://people.cs.uchicago.edu/%7Eravenben/publications/pdf/fawkes-usenix20.pdf>

<https://www.nytimes.com/2020/08/03/technology/fawkes-tool-protects-photos-from-facial-recognition.html>

<https://www.theverge.com/24063327/ai-art-protect-images-copyright-generators>

https://psyker-team.github.io/index_en.html

<https://amt-lab.org/reviews/2023/11/nightshade-a-defensive-tool-for-artists-against-ai-art-generators>

<https://mosis.eecs.utk.edu/harmonycloak.html>

https://zh1yu4nyu.github.io/files/ZhiyuanYu_CCS23_AntiFake.pdf

<https://audiowatermarking.info/>

<https://arxiv.org/pdf/2410.04328>

<https://aidisturbance.online/>

<https://www.redpoints.com/solution-piracy/>

<https://www.nytimes.com/2023/02/13/technology/ai-art-generator-lensa-stable-diffusion.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=DUwDqSY8StE>

<https://www.copyscape.com/>

<https://nextons.ru/news/2108/>

<https://fil.unn.ru/studfactcheck/mozhno-li-privlech-ii-k-otvetstvennosti-za-narushenie-avtorskih-prav/>

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC

<https://nris.ru/blog/neiroseti-i-avtorskie-prava-kak-reshat-voprosy-intellektualnoj-sobstvennosti-v-mire-iskusstvennogo-intellekta/>

<https://mts-link.ru/blog/iskusstvennyy-intellekt-sozdaet-krizis-avtorskogo-prava/#z1>

<https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/data-poisoning-AI-poisoning>

<https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/cyberattacks/data-poisoning/>

<https://sandlab.cs.uchicago.edu/fawkes/#intro>